

QUESTION DE COURS

- 1) En utilisant la forme de la solution proposée (onde progressive d'amplitude variable de type $f(x) \cos(\omega t + \varphi(x))$), établir la relation de dispersion des ondes thermiques en géométrie unidirectionnelle de l'équation thermique. Mettre en évidence le déphasage lié à la propagation et introduire une distance caractéristique d'atténuation. Comment nomme-t-on cette grandeur ?
- 2) En considérant une solution complexe sous la forme d'une OPPM : $\underline{\Psi}(x, t) = \underline{\Psi}_0 \exp j(\omega t - \underline{k}x)$ donner la signification du vecteur d'onde complexe $\underline{k} = k' + jk''$. Définir en particulier la notion de vitesse de phase.
- 3) Qu'appelle-t-on paquet d'onde (ou train d'onde). Définir la vitesse de groupe et la relation à la propagation de du paquet d'ondes. Quel lien avec la vitesse de phase.
Donner l'inégalité d'Heisenberg temporelle. Conclure quant à l'influence d'un milieu absorbant et/ou dispersif sur un paquet d'onde
- 4) Réaliser un bilan d'énergie totale et cinétique sur différent système : {noyau + barreau mobile + bobine}, {barreau mobile}, {circuit électrique} d'un contacteur électromagnétique représenter par un noyau en U entouré d'une bobine de N spires, soulevant un ferromagnétique de même section.
- 5) Donner l'énergie magnétique d'un enroulement enlaçant un circuit magnétique présentant un entrefer variable en déduire l'expression de la force magnétique exercée sur une partie mobile : F_{em}
Savoir déterminer l'expression de la force, pour cela donner les étapes clés de résolution du problème du contacteur électromécanique.
- 6) Qu'appelle-t-on réaction électrochimique ? Quelles étapes sont présentes dans ce type de réaction ? Définir alors la vitesse de la réaction électrochimique.
- 7) Donner l'allure des courbes intensité potentiel, on pourra l'illustrer sur les couples de l'eau. Expliquer tous les phénomènes physico chimiques présents.
- 8) Savoir décrire le montage à trois électrodes : principe du montage et de la mesure.

EXERCICES

EXERCICE N°1

Avec un montage à trois électrodes, on étudie les réactions électrochimiques à une électrode d'argent plongeant dans une solution contenant des ions Ag^+ à $10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On indique les propriétés suivantes :

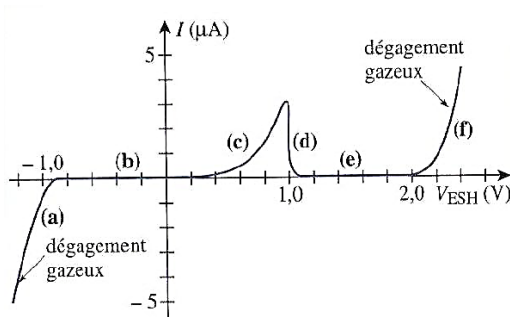
- ▷ le couple Ag^+/Ag est un couple rapide de potentiel standard $E_1^\circ = 0,80 \text{ V}$;
- ▷ le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ présente un surpotentiel cathodique de $-0,6 \text{ V}$ sur électrode d'argent ;
- ▷ le pH de la solution est égal à 4 et le dihydrogène pouvant se dégager le fait sous une pression partielle égale à 1 bar.

Question : Représenter l'allure de la courbe intensité-potentiel obtenue.

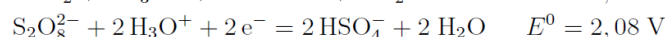
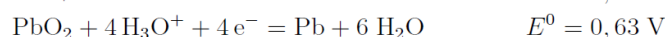
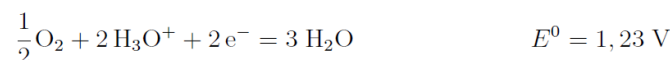
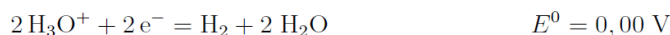
EXERCICE N°2

Le document ci-dessous représente l'allure d'une courbe intensité-potentiel enregistrée avec une électrode de plomb comme électrode de travail et, comme électrolyte, une solution d'acide sulfurique à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($\text{pH} \approx 0$).

1. Écrire et classer toutes les réactions cathodiques et anodiques envisageables dans les conditions ci-dessus.
2. Préciser, en justifiant, les réactions auxquelles correspondent vraisemblablement les différentes parties de la courbe.
3. En déduire que l'emploi de l'électrode de plomb comme anode inattaquable est rendu possible grâce à une passivation du métal dont on précisera la nature.
4. Donner un ordre de grandeur des surtensions du dioxygène d'une part, du dihydrogène d'autre part, sur le plomb métal. Celles-ci sont-elles constantes ?



Données : HSO_4^- et SO_4^{2-} ne sont pas électroactifs pour la réduction.



EXERCICE N°3

On donne figure 3 l'allure de la courbe intensité-potentiel obtenue à l'aide d'un montage à trois électrodes plongeant dans une solution acidifiée contenant :

- ▷ de l'iodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}^-$)_(aq) à la concentration $C_1 = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;
- ▷ du triiodure de potassium ($\text{K}^+ + \text{I}_3^-$)_(aq) à la concentration $C_2 = 1,00 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

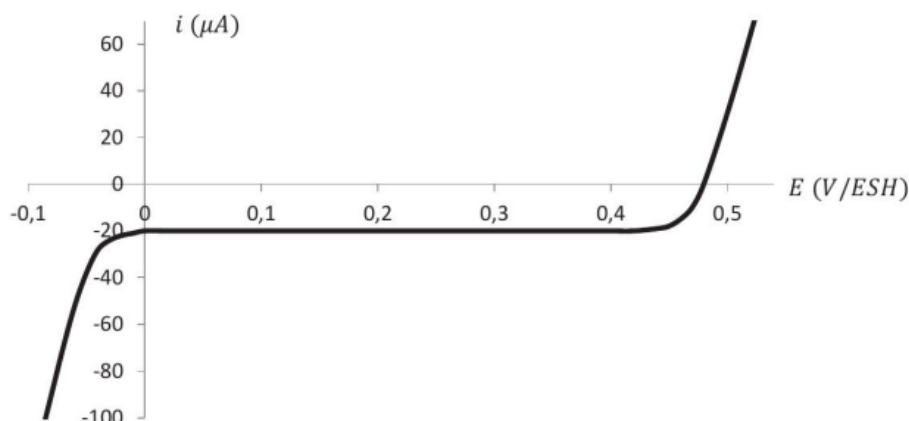


Figure 3 – Courbe intensité potentiel obtenue à partir de la solution d'iodure et triiodure de potassium.

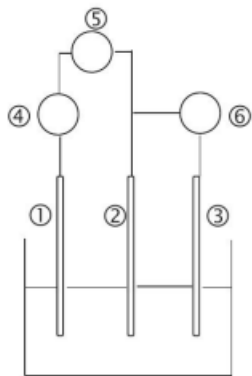


Figure 4 – Montage à trois électrodes.

- 1 - Pour le montage à trois électrodes représenté figure 4, nommer les électrodes ① à ③ et les appareils de mesure ④ à ⑥ reliés aux électrodes.
- 2 - Reproduire l'allure de la courbe intensité-potentiel. Indiquer sur celle-ci les équations des demi-réactions d'oxydoréduction dans le sens où elles se produisent.
- 3 - Préciser en justifiant brièvement la réponse si le couple I_3^-/I^- est rapide ou lent sur l'électrode de travail choisie.
- 4 - Nommer le phénomène physique responsable du palier observé.
- 5 - Retrouver par le calcul le potentiel à courant nul de l'électrode de platine.

Données : à 298 K

$$\triangleright E^\circ(H^+/H_2) = 0 \text{ V} ; E^\circ(I_3^-/I^-) = 0,54 \text{ V} ; E^\circ(O_2/H_2O) = 1,23 \text{ V} ;$$

$$\triangleright \alpha = \frac{RT}{F} \ln 10 = 0,06 \text{ V}.$$

EXERCICE n°4

Une cave a été creusée en sous-sol d'une vieille propriété du XIX^e s, dans la vallée de la Loire. Une couche de tuffeau la sépare de la surface terrestre. Cette cave permettait historiquement de conserver les aliments et boissons à l'abri du gel.

Le tuffeau est une pierre tendre dont la masse volumique vaut 1.31 kg/L, sa conductivité thermique 0.41 W/m/K et sa capacité thermique massique est de 1.0 kJ/kg/K.

On suppose que la température en surface varie entre -15 °C au premier janvier ($t = 0$) et 40 °C au premier juillet sinusoïdalement.

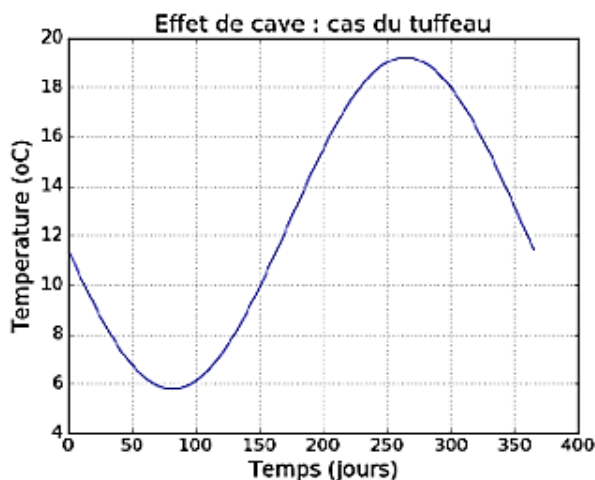
1. Déterminer l'équation différentielle dite de la *chaleur* pour le champ de température $T(x, t)$, $x > 0$ repérant un point dans le sol pris sur un axe descendant. On fera apparaître la diffusivité du tuffeau et on effectuera l'application numérique.
2. Proposer une expression pour $T(x = 0, t)$.
3. En régime forcé, on pose :

$$T(x, t) = T_0 + u(x, t) ; u(x, t) = \underline{f}(x)e^{i\omega t}$$

Déterminer l'expression de $u(x, t)$ et par suite de $T(x, t)$, compte tenu des conditions aux limites.

On fera apparaître le paramètre $\delta = \sqrt{\frac{2\lambda}{\rho c \omega}}$ dont on calculera la valeur.

4. On fournit ci-dessous un relevé de la température dans la cave. Déterminer de deux façons différentes l'épaisseur du sol en tuffeau.



5. Quel phénomène similaire rencontre-t-on dans un autre domaine de la physique ? Expliquer pourquoi certaines caves à Champagne sont enterrées à plusieurs dizaines de mètres.

On propose de comprendre le principe de fonctionnement du contacteur sur le modèle simplifié du contacteur électromagnétique en translation représenté sur la figure 13. Un circuit magnétique de section constante S est constitué d'un milieu ferromagnétique linéaire doux de perméabilité magnétique relative μ_r . On note μ_0 la perméabilité magnétique du vide. La longueur moyenne du noyau est notée ℓ et celle de l'entrefer x . On enroule autour de la partie statique du noyau N spires parcourues par un courant d'intensité I constante. La partie mobile du noyau est reliée à un ressort.

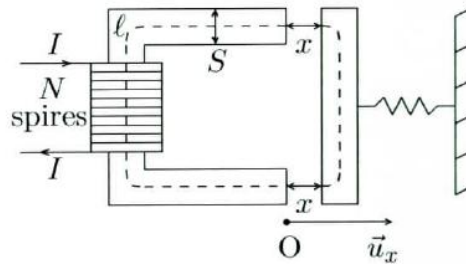


Figure 13 – Schéma du contacteur électromagnétique en translation

- Q30.** Rappeler la définition d'un milieu ferromagnétique linéaire doux. Donner la relation entre les vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{H}$ au sein d'un tel milieu.
- Q31.** En détaillant les étapes et hypothèses de votre raisonnement, montrer que le champ magnétique dans l'entrefer s'écrit :

$$B(x) = \frac{\mu_0 \mu_r N I}{\ell + 2\mu_r x}. \quad (9)$$

- Q32.** Définir l'énergie magnétique $\mathcal{E}_{\text{mag}}(x)$ du système {noyau+entrefer} comme la somme de deux intégrales volumiques exprimées en fonction de $B(x)$, puis la calculer en fonction des paramètres du problème.
- Q33.** On rappelle que la partie mobile du noyau est soumise à la force :

$$\vec{F} = \left(\frac{\partial \mathcal{E}_{\text{mag}}}{\partial x} \right)_I \vec{u}_x. \quad (10)$$

Expliciter $\vec{F}$ en fonction des paramètres du problème, puis commenter son sens.